

개념노트 3.1.2. 정적분

정적분

60문제 | 고T 이름 _____

정적분의 정의

(1) 정적분의 정의

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

① $f(x) \geq 0$ 일 때,

곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및

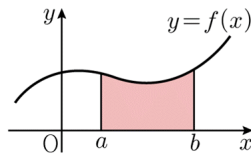
두 직선 $x = a, x = b$ 로

둘러싸인 도형의 넓이를

함수 $f(x)$ 의 a 에서

b 까지의 정적분이라 하고,

기호로 $\int_a^b f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.



② $f(x) \leq 0$ 일 때,

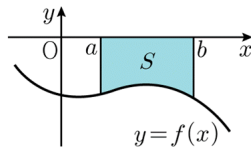
곡선 $y = f(x)$ 와 x 축

및 두 직선 $x = a,$

$x = b$ 로 둘러싸인

도형의 넓이를 S 라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = -S$$



참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

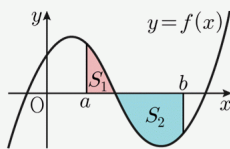
양의 값과 음의 값을 모두 가질 때,

곡선 $y = f(x)$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인

부분과 x 축 사이의 넓이를 S_1 ,

$f(x) \leq 0$ 인 부분과 x 축 사이의 넓이를

S_2 라 하면 $\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$



(2) $a \geq b$ 일 때, 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 정의

① $a = b$ 일 때, $\int_a^a f(x)dx = 0$

② $a > b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

01 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_5^{12} (-t+4)dt$$

풀이

02 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_3^9 (-t+2)dt$$

풀이

03 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_4^8 (-t+3)dt$$

풀이

미적분의 기본정리

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$(1) \int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$(2) \int_a^a f(x)dx = 0, \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

주의 $\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a)$ 이므로

$\left[F(x) + C \right]_a^b = \left[F(x) \right]_a^b$ 이다. 즉, 부정적분을 이용한 정적분의 계산에서는 일반적으로 적분상수를 고려하지 않는다.

참고 $\int (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n)dx$
 $= a_0x + \frac{1}{2}a_1x^2 + \frac{1}{3}a_2x^3 + \cdots + \frac{1}{n+1}a_nx^{n+1} + C$
 (단, $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 은 상수이고, n 은 자연수, C 는 적분상수이다.)

04 $\int_2^{-1} (3x^2 + 6x - 2)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

05 함수 $f(x) = 5x^2 + 8x + 3$ 에 대하여 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

06 $\int_1^0 \frac{x^3 - 1}{x - 1} dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

07 다음 정적분을 구하시오.

$$\int_3^1 (4x^3 - 3x^2 - 2x) dx$$

미적분의 기본정리의 활용

정적분이 포함된 식이 주어지면 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

임을 이용하여 미정계수를 포함한 식으로 나타낸 후 조건에 맞는 식을 세워 문제를 해결한다.

(단, $F(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.)

참고 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(x)$ 이다.

풀이

08 $\int_{-2}^1 (6x^2 + 2kx - 1) dx > 6$ 을 만족시키는 정수 k 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

09 정적분 $\int_1^3 (3x^2 + 4kx - 3) dx$ 의 값이 4보다 작을 때, 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

풀이

- 10** 정적분 $\int_{-1}^2 (6x^2 + 8kx - 4)dx$ 의 값이 18보다 작을 때,
정수 k 의 최댓값을 구하시오.

풀이

정적분의 계산(1) 적분 구간이 같은 경우

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
두 정적분의 적분 구간이 같으면

$$\int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx$$

(복호동순)

임을 이용하여 하나의 정적분으로 나타낸 후 계산한다.

참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

- 11** $\int_0^1 (x^2 + 7)dx + \int_0^1 (-x^2 + 7)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 12** $\int_0^6 x(x-4)dx + \int_0^6 (y^2 + 4y)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

13 정적분 $\int_1^2 \frac{x^4+x^3}{x^2+1}dx + \int_2^1 \frac{t^3+1}{t^2+1}dt$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1
 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$
 ⑤ 2

풀이

14 $\int_{-1}^3 (7x^3 + 5x^2 + 1)dx + \int_3^{-1} (3x^3 - x^2)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

정적분의 계산(2) 피적분함수가 같은 경우

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때,
 두 정적분의 피적분함수가 같으면

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

임을 이용하여 하나의 정적분으로 나타낸 후 계산한다.

주의 위의 성질은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

15 $\int_{-1}^1 (x^2 - 4x + 5)dx + \int_1^2 (y^2 - 4y + 5)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

16 $\int_{-2}^1 (4x^3 - 4x^2 + 3)dx - \int_3^1 (4y^3 - 4y^2 + 3)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

17 $\int_{-1}^1 (x^2 - 2x + 3)dx + \int_1^2 (y^2 - 2y + 3)dy$ 의 값을 구하시오.

풀이

18 정적분 $\int_{-1}^0 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx - \int_2^0 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

정적분의 계산(3) 구간에 따라 다르게 정의된 함수

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq c) \\ h(x) & (x < c) \end{cases}$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $a < c < b$ 일 때

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c h(x)dx + \int_c^b g(x)dx$$

참고 위의 함수 $f(x)$ 는 $x = c$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = g(c)$ 이다.

19 함수 $f(x) = \begin{cases} 1 - 2x & (x \geq -1) \\ 3x^2 & (x < -1) \end{cases}$ 일 때, 정적분

$$\int_{-2}^2 f(x)dx \text{의 값은?}$$

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9

풀이

20 함수 $f(x) = \begin{cases} 10x - 3 & (x \geq 0) \\ -x - 3 & (x \leq 0) \end{cases}$ 에 대하여

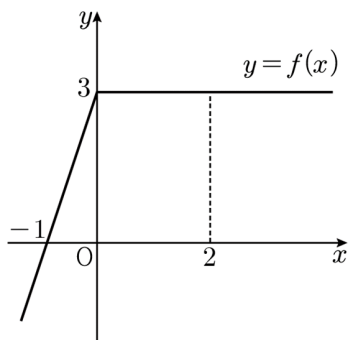
정적분 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

21 함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,

정적분 $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값은?

풀이



- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

22 연속함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x \leq 1) \\ x + 2 & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_{-1}^2 f(x)dx = b$ 일 때, 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

풀이

- ① 48 ② $\frac{146}{3}$ ③ $\frac{148}{3}$
④ 50 ⑤ $\frac{152}{3}$

정적분의 계산(4) 절댓값 기호를 포함한 함수

절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되도록 하는 x 의 값을 기준으로 적분 구간을 나눈다.

(ii) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 임을 이용하여 정적분을 계산한다.

23 $\int_0^3 |x-1| dx$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이

24 $\int_0^a |2x^2 - 2x| dx = \frac{2}{3}$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

풀이

25 정적분 $\int_0^5 \frac{|x^2 - 16|}{x+4} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{2}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{15}{2}$
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}$

풀이

26 정적분 $\int_{-5}^3 (2|x| + 2x - 3)^2 dx$ 의 값은?

- ① 100 ② 102 ③ 104
④ 106 ⑤ 108

풀이

우함수·기함수의 정적분(1) 피적분함수가 주어진 경우

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 연속일 때,

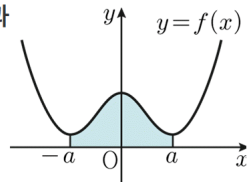
정적분 $\int_{-a}^a f(x)dx$ 는 다음을 이용하여 계산한다.

- (1) 다항함수 $f(x)$ 가 짝수 차수의 항과 상수항으로만 이루어져 있다.

$\Rightarrow f(-x) = f(x)$ 이다.

$\Rightarrow f(x)$ 는 우함수이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

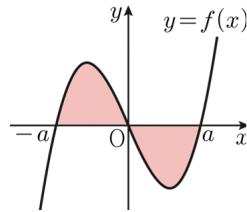


- (2) 다항함수 $f(x)$ 가 홀수 차수의 항으로만 이루어져 있다.

$\Rightarrow f(-x) = -f(x)$ 이다.

$\Rightarrow f(x)$ 는 기함수이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$



참고 ① $f(x)$ 가 우함수일 때 $\Rightarrow y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
② $f(x)$ 가 기함수일 때 $\Rightarrow y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

27 [2018년 11월 고2 이과 7번/3점]

$$\int_{-1}^1 \left(4x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x + a \right) dx = 2 \text{ 일 때,}$$

상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

풀이

28 정적분 $\int_{-1}^1 (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + 1010x^{1009})dx$ 의 값은?

- ① 1009 ② 1010 ③ 1011
④ 1012 ⑤ 1013

풀이

29 $\int_{-3}^3 (x^9 + 2x^7 + 3x^5 + x^2 - 1)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

30 함수 $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + 40x^{39}$ 에 대하여 정적분 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

우함수·기함수의 정적분(2) 피적분함수가 주어지지 않은 경우

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 연속일 때

(1) $f(-x) = f(x)$ 이다.

⇒ $f(x)$ 는 우함수이다.

⇒ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

(2) $f(-x) = -f(x)$ 이다.

⇒ $f(x)$ 는 기함수이다.

⇒ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

참고 ① 다항함수 $f(x)$ 가 우함수일 때

⇒ $f(x)$ 는 짝수 차수의 항과 상수항으로만 이루어져 있다.

② 다항함수 $f(x)$ 가 기함수일 때

⇒ $f(x)$ 는 홀수 차수의 항으로만 이루어져 있다.

참고 ① (우함수) · (우함수) = (우함수)

② (우함수) · (기함수) = (기함수)

③ (기함수) · (기함수) = (우함수)

31 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$,

$$\int_0^2 f(x)dx = 7, \int_{-3}^3 f(x)dx = 20 \text{을 만족시킬 때,}$$

정적분 $\int_2^3 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

32 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x), \int_0^1 f(x)dx = 5 \text{일 때,}$$

정적분 $\int_{-1}^1 (2x^3 - x - 1)f(x)dx$ 를 구하시오.

풀이

33 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x) \text{를 만족시키고 } \int_0^2 f(x)dx = 5,$$

$\int_{-3}^3 f(x)dx = 30$ 일 때, 정적분 $\int_2^3 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

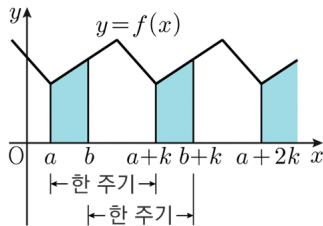
풀이

주기함수의 정적분

연속함수 $f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x)$

(k 는 상수)

를 만족시킬 때, $y = f(x)$ 의 그래프는 일정한 모양이 반복되므로 다음이 성립한다.



$$(1) \int_a^b f(x)dx = \int_{a+k}^{b+k} f(x)dx = \int_{a+2k}^{b+2k} f(x)dx = \dots$$

$$(2) \int_a^{a+k} f(x)dx = \int_b^{b+k} f(x)dx$$

참고 연속함수 $f(x)$ 에 대하여

- ① 함수 $y = f(x-m)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 것이므로

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+m}^{b+m} f(x-m)dx$$

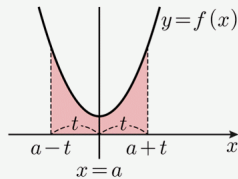
- ② a 가 상수일 때,

$$f(a+x) = f(a-x) \text{가 성립하면}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는

직선 $x = a$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_{a-t}^a f(x)dx = \int_a^{a+t} f(x)dx$$



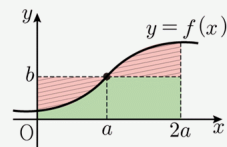
- ③ a, b 가 상수일 때,

$$f(a+x) + f(a-x) = 2b \text{가}$$

성립하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는

점 (a, b) 에 대하여 대칭이므로

$$\int_0^{2a} f(x)dx = 2ab$$



34 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

- I. $f(x) = |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$)
II. 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x+2) = f(x)$ 가 성립한다.

이때 $\int_0^{100} f(x)dx$ 의 값은?

- ① 50
- ② 75
- ③ 100
- ④ 125
- ⑤ 150

풀이

35 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x+3) = f(x)$, $\int_1^4 f(x)dx = 5$ 를 만족시킬 때,

정적분 $\int_1^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

36 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x+2) = f(x)$, $\int_1^9 f(x)dx = 12$ 를 만족시킬 때,

정적분 $\int_1^3 f(x)dx$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

풀이

정적분을 포함한 등식(1) 아래끝과 위끝이 상수인 경우

$$f(x) = g(x) + \int_a^b f(t)dt \quad (a, b \text{는 상수}) \text{ 꼴의 등식이}$$

주어지는 경우

$$\Rightarrow \int_a^b f(t)dt = k \quad (k \text{는 상수}) \text{라 하면 } f(x) = g(x) + k \text{이므로}$$

$$\int_a^b \{g(t) + k\}dt = k \text{임을 이용하여 상수 } k \text{의 값을 구한다.}$$

37 $f(x) = x^3 + x + \int_0^2 f(t)dt$ 를 만족시키는 함수 $f(t)$ 에 대하여 $f(0)$ 의 값은?

- ① -6
- ② -4
- ③ -2
- ④ 0
- ⑤ 6

풀이

38 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 2x^4 + 3x \int_{-1}^1 f(t)dt$ 를 만족할 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

39 함수 $f(x) = -4x + \int_0^2 f(t)dt$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 0
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6
- ⑤ 8

풀이

정적분을 포함한 등식(2) 아래끝 또는 위끝에 변수가 있는 경우

$$\int_a^x f(t)dt = g(x) \quad (a \text{는 상수}) \text{ 꼴의 등식이 주어지는 경우}$$

⇒ 양변을 x 에 대하여 미분하고 $f(x) = g'(x)$ 임을 이용한다.
 이때 함수 $g(x)$ 에 미정계수가 포함되어 있거나 a 의 값이 주어지지 않으면 양변에 $x = a$ 를 대입하여

$$\int_a^a f(t)dt = g(a) = 0 \text{임을 이용한다.}$$

참고 ① $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$

② $\frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t)dt = f(x+a) - f(x)$

40 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_a^x f(t)dt = x^2 - x - 2 \text{를 만족시킬 때, } f(a) \text{의 값을}$$

구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

41 $\frac{d}{dx} \int_x^{x+2} (t+1)(t-3)dt$ 를 구하시오.

풀이

42 [2015년 9월 고3 문과 25번/3점]
 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \int_0^x (2at + 1)dt$$

이고 $f'(2) = 17$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

43 함수 $f(x) = \int_1^x (3t-1)(t^2+2)dt$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h) - f(1)}{h}$ 의 값을 구하시오.

풀이

정적분을 포함한 등식(3) 아래끝 또는 위끝과 피적분함수에 변수가 있는 경우

$\int_a^x (x \pm t)f(t)dt = g(x)$ (a 는 상수) 꼴의 등식이 주어지는 경우

⇒ 좌변의 피적분함수에 x 가 포함되지 않도록 주어진 등식을

$$x \int_a^x f(t)dt \pm \int_a^x t f(t)dt = g(x) \text{와 같이 변형한 후}$$

양변을 x 에 대하여 미분한다.

참고 ① $\frac{d}{dx} \int_a^x (x+t)f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + 2xf(x)$
 ② $\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f(t)dt = \int_a^x f(t)dt$

44 다항함수 $f(x)$ 가
 $\int_3^x (x-t)f(t)dt = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$ 을
 만족할 때, $f(3)$ 의 값은?

풀이

- ① 10 ② 13 ③ 16
 ④ 19 ⑤ 22

정적분으로 정의된 함수의 극대·극소

$f(x) = \int_a^x g(t)dt$ (a 는 상수) 꼴로 정의된 함수 $f(x)$ 의

극대·극소는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 양변을 x 에 대하여 미분한다. $\Rightarrow f'(x) = g(x)$
- (ii) $f'(x) = 0$ 인 x 의 값을 구한다.
- (iii) (ii)에서 구한 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 극댓값 또는 극솟값을 구한다.

참고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(b) = 0$ 이고 $x = b$ 의 좌우에서
 ① $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는
 $x = b$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(b)$ 이다.
 ② $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는
 $x = b$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(b)$ 이다.

45 함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 + 2t - 8)dt$ 의 극댓값을 a ,
 극솟값을 b 라 할 때, $a + 2b$ 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{20}{3}$
- ④ 8 ⑤ $\frac{28}{3}$

풀이

46 함수 $f(x) = \int_{-1}^x t(t-2)dt$ 의 극댓값을 M ,
 극솟값을 m 이라 할 때, $3M + m$ 의 값을 구하시오.

풀이

47 함수 $f(x) = \int_0^x (3t^2 - 3t - 6)dt$ 의 극솟값을
 구하시오.

풀이

정적분으로 정의된 함수의 최대·최소

정적분으로 정의된 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 경우

⇒ 주어진 등식을 미분하거나 정적분을 계산하여

$f(x)$ 또는 $f'(x)$ 를 구한 후 구간에 포함된 $f(x)$ 의 극값과
구간의 양 끝 점의 함수값을 비교한다.

참고 a, b 가 상수일 때

$$① \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

$$② \frac{d}{dx} \int_{x+a}^{x+b} f(t)dt = f(x+b) - f(x+a)$$

$$③ \frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f(t)dt = \int_a^x f(t)dt$$

참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 이 구간에서 극댓값, 극솟값,
 $f(a), f(b)$ 중 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.
만약 닫힌구간이 아닌 구간이 주어지면 함수의 그래프를 이용하여
최댓값과 최솟값을 구한다.

48 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서

함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)dt$ 의 최댓값을 M ,

최솟값을 m 이라 할 때, $6M + m$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

풀이

49 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x) = \int_0^x (-t^2 + 3t)dt$ 의

최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $2M - 3m$ 의
값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

50 $\int_2^x f(t)dt = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$ 일 때, $f(x)$ 의
최솟값은? (단, a 는 상수)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

풀이

정적분으로 정의된 함수의 그래프

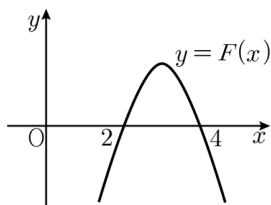
$F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 에 대하여 $y = F(x)$ 또는 $y = f(x)$ 의

그래프가 주어진 경우

⇒ 그래프로부터 함수 $F(x)$ 또는 $f(x)$ 의 식을 구하고, 주어진
등식을 미분하여 $F'(x) = f(x)$ 임을 이용하거나 정적분을
계산한다.

51 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x) = \int_4^x f(t)dt$ 이고
이차함수 $y = F(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.
 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 6)$ 을 지날 때, $f(0)$ 의 값은?

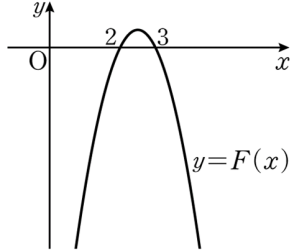
풀이



- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

52 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x) = \int_2^x f(t)dt$ 일 때,

이차함수 $y = F(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.
 $f(3) = -2$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

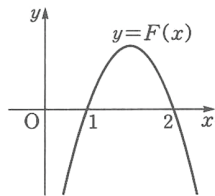


- ① -6 ② -4 ③ -2
 ④ 2 ⑤ 4

풀이

53 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 3)$ 을 지나고

$F(x) = \int_2^x f(t)dt$ 이다. 함수 $y = F(x)$ 의 그래프가
 다음 그림과 같을 때, $f(0)$ 의 값은?



- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

풀이

정적분으로 정의된 함수의 극한(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \{1/x\} \int_a^x f(t) dt$ 끝

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{x+a} f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x+a) - F(a)}{x} \\ &= F'(a) \\ &= f(a)\end{aligned}$$

참고 위의 식에서 x 대신 h 를 사용하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) = f(a)$$

와 같이 나타낼 수도 있다. 또, p, q 가 상수일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{a+ph}^{a+qh} f(t) dt = (q-p)f(a)$$

54 함수 $f(x) = \int_0^x (3t^2 + 2t + 1) dt$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f'(t) dt \text{의 값은?}$$

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

풀이

55 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-1}^{-1+h} (ax - 3x^2) dx = -5$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

56 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{3-x}^{3+x} |t^2 - 1| dt$ 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

풀이

정적분으로 정의된 함수의 극한(2) $\lim_{x \rightarrow a} \{1/(x-a) \int_a^x f(t)dt\}$ 꼴

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} \\ &= F'(a) \\ &= f(a)\end{aligned}$$

참고 ① $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x^2 - a^2} \int_a^x f(t)dt = \frac{f(a)}{2a}$ (단, $a \neq 0$)

② $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_{a^2}^{x^2} f(t)dt = 2af(a)$

57 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t)dt \text{의 값은?}$$

- ① 5 ② 3 ③ 1
④ -1 ⑤ -3

풀이

58 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x + 3$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t)dt \text{의 값을 구하시오.}$$

풀이

59 함수 $f(x) = x^3 - 4x + a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x^2 - 9} \int_3^x f(t)dt = 6 \text{일 때, 상수 } a \text{의 값은?}$$

- ① 7 ② 14 ③ 21
④ 28 ⑤ 35

풀이

60

[2012년 10월 고3 문과 26번/4점]

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \int_2^x (t^2 + 3t - 2) dt$ 의 값을 구하시오.

풀이

개념노트 3.1.2. 정적분

정적분

60문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 $-\frac{63}{2}$	02 -24	03 -12
04 -12	05 $\frac{28}{3}$	06 $-\frac{11}{6}$
07 -46	08 ②	09 -2
10 0	11 14	12 144
13 ③	14 140	15 12
16 $\frac{100}{3}$	17 9	18 30
19 ③	20 $-\frac{1}{2}$	21 ⑤
22 ②	23 ④	24 $\frac{3}{2}$
25 ④	26 ⑤	27 ②
28 ②	29 12	30 40
31 3	32 -10	33 10
34 ①	35 15	36 ②
37 ①	38 $\frac{22}{5}$	39 ③
40 3	41 $4x$	42 4
43 24	44 ①	45 ④
46 4	47 -10	48 ④
49 ①	50 ③	51 ④
52 ④	53 ④	54 ②
55 2	56 ②	57 ②
58 11	59 ③	60 2

개념노트 3.1.2. 정적분

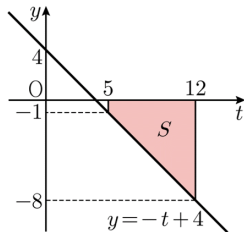
정적분

60문제 | 고T 이름 _____

01 정답 $-\frac{63}{2}$

해설 함수 $y = -t + 4$ 의 그래프와 t 축 및 두 직선 $t = 5$, $t = 12$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

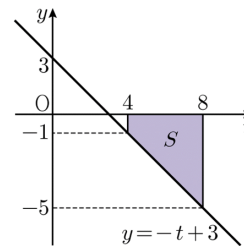
$$\begin{aligned}\int_5^{12} (-t+4)dt &= -S \\ &= -\frac{1}{2} \cdot (1+8) \cdot 7 \\ &= -\frac{63}{2}\end{aligned}$$



03 정답 -12

해설 함수 $y = -t + 3$ 의 그래프와 t 축 및 두 직선 $t = 4$, $t = 8$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

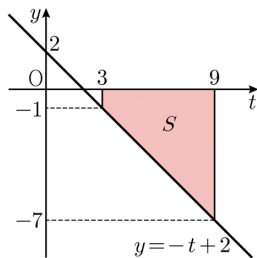
$$\begin{aligned}\int_4^8 (-t+3)dt &= -S \\ &= -\frac{1}{2} \cdot (1+5) \cdot 4 \\ &= -12\end{aligned}$$



02 정답 -24

해설 함수 $y = -t + 2$ 의 그래프와 t 축 및 두 직선 $t = 3$, $t = 9$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}\int_3^9 (-t+2)dt &= -S \\ &= -\frac{1}{2} \cdot (1+7) \cdot 6 \\ &= -24\end{aligned}$$



04 정답 -12

$$\begin{aligned}\text{해설 } \int_2^{-1} (3x^2 + 6x - 2)dx &= -\int_{-1}^2 (3x^2 + 6x - 2)dx \\ &= -\left[x^3 + 3x^2 - 2x\right]_{-1}^2 \\ &= -\{(8+12-4) - (-1+3+2)\} \\ &= -12\end{aligned}$$

05 정답 $\frac{28}{3}$

해설 $\int f(x)dx = \frac{5}{3}x^3 + 4x^2 + 3x + C$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x)dx &= \int_{-1}^1 (5x^2 + 8x + 3)dx \\ &= \left[\frac{5}{3}x^3 + 4x^2 + 3x\right]_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{5}{3} + 4 + 3\right) - \left(-\frac{5}{3} + 4 - 3\right) \\ &= \frac{28}{3}\end{aligned}$$

06 정답 $-\frac{11}{6}$

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_1^0 \frac{x^3-1}{x-1} dx \\
 &= \int_1^0 \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} dx \\
 &= -\int_0^1 (x^2+x+1) dx \\
 &= -\left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x\right]_0^1 \\
 &= -\left\{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1\right) - 0\right\} = -\frac{11}{6}
 \end{aligned}$$

07 정답 -46

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_3^1 (4x^3 - 3x^2 - 2x) dx \\
 &= -\int_1^3 (4x^3 - 3x^2 - 2x) dx \\
 &= -\left[x^4 - x^3 - x^2\right]_1^3 \\
 &= -\{(81 - 27 - 9) - (1 - 1 - 1)\} \\
 &= -46
 \end{aligned}$$

08 정답 ②

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-2}^1 (6x^2 + 2kx - 1) dx = \left[2x^3 + kx^2 - x\right]_{-2}^1 \\
 &= (1+k) - (-14+4k) \\
 &= 15-3k
 \end{aligned}$$

이때 $15-3k > 6$ 이므로

$$k < 3$$

따라서 정수 k 의 최댓값은 2이다.

09 정답 -2

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_1^3 (3x^2 + 4kx - 3) dx = \left[x^3 + 2kx^2 - 3x\right]_1^3 \\
 &= 16k + 20
 \end{aligned}$$

따라서 $16k + 20 < 4$ 에서 $k < -1$ 이므로 구하는 정수 k 의 최댓값은 -2 이다.

10 정답 0

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_{-1}^2 (6x^2 + 8kx - 4) dx = \left[2x^3 + 4kx^2 - 4x\right]_{-1}^2 \\
 &= 12k + 6
 \end{aligned}$$

따라서 $12k + 6 < 18$ 에서 $k < 1$ 이므로 구하는 정수 k 의 최댓값은 0이다.

11 정답 14

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_0^1 (x^2 + 7) dx + \int_0^1 (-x^2 + 7) dx \\
 &= \int_0^1 \{(x^2 + 7) + (-x^2 + 7)\} dx \\
 &= \int_0^1 14 dx = \left[14x\right]_0^1 = 14 - 0 = 14
 \end{aligned}$$

12 정답 144

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_0^6 x(x-4) dx + \int_0^6 (y^2 + 4y) dy \\
 &= \int_0^6 (x^2 - 4x) dx + \int_0^6 (x^2 + 4x) dx \\
 &= \int_0^6 (x^2 - 4x + x^2 + 4x) dx \\
 &= \int_0^6 2x^2 dx = \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^6 \\
 &= 144
 \end{aligned}$$

13 정답 ③

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \int_1^2 \frac{x^4 + x^3}{x^2 + 1} dx + \int_2^1 \frac{t^3 + 1}{t^2 + 1} dt \\
 &= \int_1^2 \frac{x^4 + x^3}{x^2 + 1} dx - \int_1^2 \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int_1^2 \frac{x^4 - 1}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int_1^2 \frac{(x^2 + 1)(x^2 - 1)}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int_1^2 (x^2 - 1) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x\right]_1^2 \\
 &= \left(\frac{8}{3} - 2\right) - \left(\frac{1}{3} - 1\right) = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

14 정답 140

해설 $\int_{-1}^3 (7x^3 + 5x^2 + 1)dx + \int_3^{-1} (3x^3 - x^2)dx$

$$\begin{aligned}&= \int_{-1}^3 (7x^3 + 5x^2 + 1)dx - \int_{-1}^3 (3x^3 - x^2)dx \\&= \int_{-1}^3 (4x^3 + 6x^2 + 1)dx \\&= \left[x^4 + 2x^3 + x \right]_{-1}^3 \\&= (81 + 54 + 3) - (1 - 2 - 1) \\&= 140\end{aligned}$$

17 정답 9

해설 $\int_{-1}^1 (x^2 - 2x + 3)dx + \int_1^2 (y^2 - 2y + 3)dy$

$$\begin{aligned}&= \int_{-1}^1 (x^2 - 2x + 3)dx + \int_1^2 (x^2 - 2x + 3)dx \\&= \int_{-1}^2 (x^2 - 2x + 3)dx \\&= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x \right]_{-1}^2 \\&= \frac{14}{3} - \left(-\frac{13}{3} \right) = 9\end{aligned}$$

15 정답 12

해설 $\int_{-1}^1 (x^2 - 4x + 5)dx + \int_1^2 (y^2 - 4y + 5)dy$

$$\begin{aligned}&= \int_{-1}^1 (x^2 - 4x + 5)dx + \int_1^2 (x^2 - 4x + 5)dx \\&= \int_{-1}^2 (x^2 - 4x + 5)dx \\&= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 5x \right]_{-1}^2 \\&= \frac{14}{3} - \left(-\frac{22}{3} \right) = 12\end{aligned}$$

18 정답 30

해설 $\int_{-1}^0 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx - \int_2^0 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx$

$$\begin{aligned}&= \int_{-1}^0 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx + \int_0^2 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx \\&= \int_{-1}^2 (5x^4 - 6x^2 + 5)dx \\&= \left[x^5 - 2x^3 + 5x \right]_{-1}^2 \\&= 26 - (-4) \\&= 30\end{aligned}$$

16 정답 $\frac{100}{3}$

해설 $\int_{-2}^1 (4x^3 - 4x^2 + 3)dx - \int_3^1 (4y^3 - 4y^2 + 3)dy$

$$\begin{aligned}&= \int_{-2}^1 (4x^3 - 4x^2 + 3)dx + \int_1^3 (4x^3 - 4x^2 + 3)dx \\&= \int_{-2}^3 (4x^3 - 4x^2 + 3)dx \\&= \left[x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 3x \right]_{-2}^3 = \frac{100}{3}\end{aligned}$$

19 정답 ③

해설 $\int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^2 f(x)dx$

$$\begin{aligned}&= \int_{-2}^{-1} 3x^2dx + \int_{-1}^2 (1 - 2x)dx \\&= [x^3]_{-2}^{-1} + [x - x^2]_{-1}^2 \\&= \{(-1) - (-8)\} + \{(2 - 4) - (-1 - 1)\} \\&= 7\end{aligned}$$

20 정답 $-\frac{1}{2}$

해설 $\int_{-1}^1 f(x)dx$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx \\
 &= \int_{-1}^0 (-x-3)dx + \int_0^1 (10x-3)dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2}x^2 - 3x\right]_{-1}^0 + \left[5x^2 - 3x\right]_0^1 \\
 &= \left\{(-0-0) - \left(-\frac{1}{2} + 3\right)\right\} + \{(5-3) - (0-0)\} \\
 &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

21 정답 ⑤

해설 $f(x) = \begin{cases} 3x+3 & (x \leq 0) \\ 3 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \int_{-2}^2 f(x)dx &= \int_{-2}^0 (3x+3)dx + \int_0^2 3dx \\
 &= \left[\frac{3}{2}x^2 + 3x\right]_{-2}^0 + \left[3x\right]_0^2 \\
 &= 0 + 6 = 6
 \end{aligned}$$

22 정답 ②

해설 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x \leq 1) \\ x + 2 & (x > 1) \end{cases} \dots \textcircled{7}$

에서 함수 $f(x)$ 는 연속함수이므로 $x = 1$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 2x + a) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 2)$$

$$1 - 2 + a = 3 \quad \therefore a = 4$$

$a = 4$ 를 ㉠에 대입하면

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 4 & (x \leq 1) \\ x + 2 & (x > 1) \end{cases}$$

$$\therefore \int_{-1}^2 f(x)dx$$

$$= \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$$

$$= \int_{-1}^1 (x^2 - 2x + 4)dx + \int_1^2 (x + 2)dx$$

$$= 2 \int_0^1 (x^2 + 4)dx + \int_1^2 (x + 2)dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_1^2$$

$$= \frac{26}{3} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{73}{6} = b$$

$$\therefore ab = 4 \cdot \frac{73}{6} = \frac{146}{3}$$

23 정답 ④

해설 $\int_0^3 |x-1| dx = \int_0^1 (-x+1)dx + \int_1^3 (x-1)dx$

$$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x\right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x\right]_1^3$$

$$= \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

24 정답 ③

해설 $|2x^2 - 2x| = \begin{cases} 2x^2 - 2x & (x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq 1) \\ -2x^2 + 2x & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$

이고 $a > 1$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_0^a |2x^2 - 2x| dx \\ &= \int_0^1 (-2x^2 + 2x) dx + \int_1^a (2x^2 - 2x) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{2}{3}x^3 - x^2 \right]_1^a \\ &= \left(-\frac{2}{3} + 1 \right) + \left\{ \left(\frac{2}{3}a^3 - a^2 \right) - \left(\frac{2}{3} - 1 \right) \right\} \\ &= \frac{2}{3}a^3 - a^2 + \frac{2}{3} \end{aligned}$$

이때 $\frac{2}{3}a^3 - a^2 + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ 이므로

$$2a^3 - 3a^2 = 0, \quad a^2(2a - 3) = 0$$

$$\therefore a = \frac{3}{2} \quad (\because a > 1)$$

25 정답 ④

해설 $|x^2 - 16| = \begin{cases} x^2 - 16 & (x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq 4) \\ -x^2 + 16 & (-4 \leq x \leq 4) \end{cases}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_0^5 \frac{|x^2 - 16|}{x + 4} dx \\ &= \int_0^4 \frac{-x^2 + 16}{x + 4} dx + \int_4^5 \frac{x^2 - 16}{x + 4} dx \\ &= \int_0^4 \frac{-(x+4)(x-4)}{x+4} dx + \int_4^5 \frac{(x+4)(x-4)}{x+4} dx \\ &= \int_0^4 (-x+4) dx + \int_4^5 (x-4) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + 4x \right]_0^4 + \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_4^5 \\ &= 8 + \frac{1}{2} = \frac{17}{2} \end{aligned}$$

26 정답 ⑤

해설 $|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_{-5}^3 (2|x| + 2x - 3)^2 dx \\ &= \int_{-5}^0 (-2x + 2x - 3)^2 dx + \int_0^3 (2x + 2x - 3)^2 dx \\ &= \int_{-5}^0 9 dx + \int_0^3 (4x - 3)^2 dx \\ &= \int_{-5}^0 9 dx + \int_0^3 (16x^2 - 24x + 9) dx \\ &= \left[9x \right]_{-5}^0 + \left[\frac{16}{3}x^3 - 12x^2 + 9x \right]_0^3 \\ &= -(-45) + (144 - 108 + 27) \\ &= 108 \end{aligned}$$

27 정답 ②

해설 정적분 이해하기

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \left(4x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x + a \right) dx &= 2 \int_0^1 (x^2 + a) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3}x^3 + ax \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} + 2a \end{aligned}$$

따라서 $\frac{2}{3} + 2a = 2$ 이므로 $a = \frac{2}{3}$

28 정답 ②

해설 $\int_{-1}^1 f(x) dx$

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^1 (1 + 2x + 3x^2 + \dots + 1010x^{1009}) dx \\ &= 2 \int_0^1 (1 + 3x^2 + 5x^4 + \dots + 1009x^{1008}) dx \\ &= 2 \left[x + x^3 + x^5 + \dots + x^{1009} \right]_0^1 \\ &= 2 \cdot 505 = 1010 \end{aligned}$$

29 정답 12

해설 $\int_{-3}^3 (x^9 + 2x^7 + 3x^5 + x^2 - 1)dx$

$$= 2 \int_0^3 (x^2 - 1)dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_0^3 = 2 \cdot 6 = 12$$

30 정답 40

해설 $\int_{-1}^1 f(x)dx$

$$= \int_{-1}^1 (1 + 2x + 3x^2 + \dots + 40x^{39})dx$$

$$= \int_{-1}^1 (1 + 3x^2 + \dots + 39x^{38})dx$$

$$+ \int_{-1}^1 (2x + 4x^3 + \dots + 40x^{39})dx$$

$$= 2 \int_0^1 (1 + 3x^2 + \dots + 39x^{38})dx$$

$$= 2 \left[x + x^3 + \dots + x^{39} \right]_0^1$$

$$= 2 \cdot 20 = 40$$

31 정답 3

해설 $f(-x) = f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 우함수이므로

$$\int_{-3}^3 f(x)dx = 2 \int_0^3 f(x)dx = 20$$

$$\therefore \int_0^3 f(x)dx = 10$$

$$\therefore \int_2^3 f(x)dx = \int_2^0 f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx$$

$$= - \int_0^2 f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx$$

$$= -7 + 10 = 3$$

32 정답 -10

해설 $f(-x) = f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 우함수이므로
 $x^3 f(x)$, $xf(x)$ 는 모두 기함수이다.
따라서

$$\int_{-1}^1 (2x^3 - x - 1)f(x)dx$$

$$= 2 \int_{-1}^1 x^3 f(x)dx - \int_{-1}^1 xf(x)dx - \int_{-1}^1 f(x)dx$$

$$= 0 + 0 - \int_{-1}^1 f(x)dx$$

$$= 0 + 0 - 2 \int_0^1 f(x)dx$$

$$= -2 \cdot 5 = -10$$

33 정답 10

해설 $f(-x) = f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 우함수이므로

$$\int_{-3}^3 f(x)dx = 2 \int_0^3 f(x)dx = 30$$

$$\therefore \int_0^3 f(x)dx = 15$$

$$\therefore \int_2^3 f(x)dx = \int_2^0 f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx$$

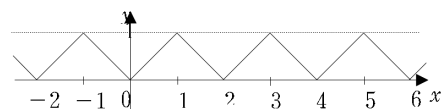
$$= \int_0^3 f(x)dx - \int_0^2 f(x)dx$$

$$= 15 - 5$$

$$= 10$$

34 정답 ①

해설 주어진 조건에 따라 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



$\int_0^{100} f(x)dx$ 는 구간 $[0, 100]$ 에서 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이다.

$$\therefore \int_0^{100} f(x)dx = 50 \int_0^2 f(x)dx$$

$$= 50 \cdot \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1 \right) = 50$$

35 정답 15

해설 $f(x+3)=f(x)$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_1^4 f(x)dx &= \int_4^7 f(x)dx = \int_7^{10} f(x)dx = 5 \\ \therefore \int_1^{10} f(x)dx \\ &= \int_1^4 f(x)dx + \int_4^7 f(x)dx + \int_7^{10} f(x)dx \\ &= 3 \int_1^4 f(x)dx = 15\end{aligned}$$

36 정답 ②

해설 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x+2)=f(x)$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x)dx &= \int_3^5 f(x)dx \\ &= \int_5^7 f(x)dx \\ &= \int_7^9 f(x)dx = k \\ \therefore \int_1^9 f(x)dx \\ &= \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx + \int_5^7 f(x)dx \\ &\quad + \int_7^9 f(x)dx \\ &= 4k \\ \text{즉, } 4k &= 12 \text{이므로} \\ k &= 3\end{aligned}$$

37 정답 ①

해설 $\int_0^2 f(t)dt = a$ 라 하면 $f(x) = x^3 + x + a$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^2 (t^3 + t + a)dx &= a \text{에서} \\ \left[\frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{2}t^2 + at \right]_0^2 &= 2a + 6 = a \\ \therefore a &= -6\end{aligned}$$

따라서 $f(x) = x^3 + x - 6$ 이므로
 $f(0) = -6$

38 정답 $\frac{22}{5}$

해설 $\int_{-1}^1 f(t)dt = k$ (단, k 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned}f(x) &= 2x^4 + 3kx \\ \therefore k &= \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^1 (2t^4 + 3kt)dt \\ &= 2 \int_0^1 2t^4 dt = 4 \left[\frac{1}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{4}{5}\end{aligned}$$

따라서 $f(x) = 2x^4 + \frac{12}{5}x$ 이므로

$$f(1) = \frac{22}{5}$$

39 정답 ③

해설 $\int_0^2 f(t)dt = k$ (k 는 상수) ㉠

라 하면 $f(x) = -4x + k$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(t)dt &= \int_0^2 (-4t + k)dt \\ &= \left[-2t^2 + kt \right]_0^2 = -8 + 2k = k \\ \therefore k &= 8\end{aligned}$$

따라서 $f(x) = -4x + 8$ 이므로

$$f(1) = -4 + 8 = 4$$

40 정답 3

해설 주어진 등식의 양변에 $x = a$ 를 대입하면

$$a^2 - a - 2 = 0, (a+1)(a-2) = 0$$

$$\therefore a = 2 \quad (\because a > 0)$$

주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x - 1$$

$$\therefore f(a) = f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

41 정답 $4x$

해설 $\frac{d}{dx} \int_x^{x+2} (t+1)(t-3)dt$

$$\begin{aligned}&= \frac{d}{dx} \int_x^{x+2} (t^2 - 2t - 3)dt \\ &= \{(x+2)^2 - 2(x+2) - 3\} - (x^2 - 2x - 3) \\ &= 4x\end{aligned}$$

42 정답 4

해설 정적분으로 나타내어진 함수의 도함수를 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

$$f(x) = \int_0^x (2at + 1)dt \text{에서}$$

$$f'(x) = 2ax + 1$$

$$f'(2) = 4a + 1 = 17 \text{이므로}$$

$$a = 4$$

43 정답 24

해설 $f(x) = \int_1^x (3t - 1)(t^2 + 2)dt$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$f'(x) = (3x - 1)(x^2 + 2)$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h) - f(1)}{4h} \cdot 4$$

$$= 4f'(1)$$

$$= 4 \cdot 6 = 24$$

44 정답 ①

해설 $\int_3^x (x-t)f(t)dt = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$ 에서

$$x \int_3^x f(t)dt - \int_3^x t f(t)dt = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$$

위의 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_3^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 - 8x - 3$$

$$\therefore \int_3^x f(t)dt = 3x^2 - 8x - 3$$

위의 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x - 8$$

$$\therefore f(3) = 6 \cdot 3 - 8 = 10$$

45 정답 ④

해설 $f(x) = \int_0^x (t^2 + 2t - 8)dt$ 에서 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$f'(x) = x^2 + 2x - 8 = (x+4)(x-2)$$

이때 $f'(x) = 0$ 에서

$$x = -4 \text{ 또는 } x = 2$$

x	$\dots$	-4	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

위의 표에 의하여 함수 $f(x)$ 는 $x = -4$ 일 때 극대이므로 극댓값은

$$f(-4) = \int_0^{-4} (t^2 + 2t - 8)dt$$

$$= \left[\frac{1}{3}t^3 + t^2 - 8t \right]_0^{-4}$$

$$= -\frac{64}{3} + 16 + 32 = \frac{80}{3}$$

함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 일 때 극소이므로 극솟값은

$$f(2) = \int_0^2 (t^2 + 2t - 8)dt$$

$$= \left[\frac{1}{3}t^3 + t^2 - 8t \right]_0^2$$

$$= \frac{8}{3} + 4 - 16 = -\frac{28}{3}$$

따라서 $a = \frac{80}{3}$, $b = -\frac{28}{3}$ 이므로

$$a + 2b = \frac{80}{3} + 2 \cdot \left(-\frac{28}{3} \right) = 8$$

46 정답 4

해설 $f(x) = \int_{-1}^x t(t-2)dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = x(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대,

$x=2$ 에서 극소이므로

$$\begin{aligned} M = f(0) &= \int_{-1}^0 (t^2 - 2t)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - t^2 \right]_{-1}^0 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m = f(2) &= \int_{-1}^2 (t^2 - 2t)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - t^2 \right]_{-1}^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore 3M + m = 4$$

48 정답 ④

해설 $f(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)dt$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	3	...	4
$f(x)$	0	-	0	+	+
$f'(x)$		↘	극소	↗	

$$\begin{aligned} f(1) &= \int_0^1 (t^2 - 4t + 3)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^1 = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(3) &= \int_0^3 (t^2 - 4t + 3)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^3 = 9 - 18 + 9 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(4) &= \int_0^4 (t^2 - 4t + 3)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^4 = \frac{64}{3} - 32 + 12 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 $x=1$,
 $x=4$ 일 때 최댓값 $\frac{4}{3}$, $x=3$ 일 때 최솟값 0을

가지므로

$$M = \frac{4}{3}, m = 0$$

$$\therefore 6M + m = 6 \cdot \frac{4}{3} + 0 = 8$$

47 정답 -10

해설 $f'(x) = 3x^2 - 3x - 6 = 3(x+1)(x-2)$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 가지므로

구하는 극솟값은

$$\begin{aligned} f(2) &= \int_0^2 (3t^2 - 3t - 6)dt \\ &= \left[t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t \right]_0^2 \\ &= -10 \end{aligned}$$

49 정답 ①

해설 $f(x) = \int_0^x (-t^2 + 3t)dt$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$f'(x) = -x^2 + 3x = -x(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 3 \quad (\because 2 \leq x \leq 4)$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를
표로 나타내면 다음과 같다.

x	2	...	3	...	4
$f'(x)$	+	+	0	-	-
$f''(x)$		↗	극대	↘	

$$\begin{aligned} f(2) &= \int_0^2 (-t^2 + 3t)dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 \right]_0^2 = -\frac{8}{3} + 6 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(3) &= \int_0^3 (-t^2 + 3t)dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 \right]_0^3 = -9 + \frac{27}{2} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(4) &= \int_0^4 (-t^2 + 3t)dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 \right]_0^4 = -\frac{64}{3} + 24 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 $x = 3$ 일 때

최댓값 $\frac{9}{2}$, $x = 4$ 일 때 최솟값 $\frac{8}{3}$ 을 가지므로

$$M = \frac{9}{2}, m = \frac{8}{3}$$

$$\therefore 2M - 3m = 2 \cdot \frac{9}{2} - 3 \cdot \frac{8}{3} = 1$$

50 정답 ③

해설 주어진 식의 양변에 $x = 2$ 을 대입하면

$$0 = 8 - 12a + 6a^2 - a^3$$

$$a^3 - 6a^2 + 12a - 8 = 0, (a-2)^3 = 0$$

$$\therefore a = 2$$

$$\therefore \int_2^x f(t)dt = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$$

위 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 12 = 3(x-2)^2$$

따라서 $f(x)$ 의 최솟값은 0이다.

51 정답 ④

해설 주어진 그래프에 의하여

$$F(x) = a(x-2)(x-4) = a(x^2 - 6x + 8) \quad (a < 0) \text{라}$$

$$\text{하면 } \int_4^x f(t)dt = a(x^2 - 6x + 8)$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = a(2x - 6)$$

$y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 6)$ 을 지나므로

$$f(1) = 6, -4a = 6$$

$$\therefore a = -\frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = -\frac{3}{2}(2x - 6) = -3x + 9 \text{이므로}$$

$$f(0) = 9$$

52 정답 ④

해설 주어진 그래프에서

$$F(x) = a(x-2)(x-3) = a(x^2 - 5x + 6) \quad (a < 0)$$

으로 놓을 수 있다.

$$\text{이때 } F(x) = \int_2^x f(t)dt \text{에서}$$

$$a(x^2 - 5x + 6) = \int_2^x f(t)dt$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = a(2x - 5)$$

$$f(3) = -2 \text{이므로 } a = -2$$

$$\text{따라서 } f(x) = -2(2x - 5) = -4x + 10 \text{이므로}$$

$$f(2) = -8 + 10 = 2$$

53 정답 ④

해설 주어진 그래프에서

$$F(x) = a(x-1)(x-2) = a(x^2 - 3x + 2) \quad (a < 0) \text{로}$$

$$\text{놓고 } \int_2^x f(t)dt = a(x^2 - 3x + 2) \text{의 양변을 } x \text{에}$$

대하여 미분하면

$$f(x) = a(2x - 3)$$

$y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 3)$ 을 지나므로

$$3 = a(2 - 3) \quad \therefore a = -3$$

$$\text{따라서 } f(x) = -3(2x - 3) \text{이므로}$$

$$f(0) = 9$$

54 정답 ②

해설 $f(x) = \int_0^x (3t^2 + 2t + 1)dt$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면 $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f'(t)dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = 1$$

55 정답 2

해설 $f(x) = ax - 3x^2$ 으로 놓고

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-1}^{-1+h} (ax - 3x^2)dx$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [F(x)]_{-1}^{-1+h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(-1+h) - F(-1)}{h}$$

$$= F'(-1) = -5$$

이때 $F'(x) = f(x)$ 이므로

$$F'(-1) = f(-1) = -a - 3 = -5$$

$$\therefore a = 2$$

56 정답 ②

해설 $f(t) = |t^2 - 1|$ 로 놓고

$f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{3-x}^{3+x} |t^2 - 1|dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [F(t)]_{3-x}^{3+x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3+x) - F(3-x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3+x) - F(3) + F(3) - F(3-x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3+x) - F(3)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3-x) - F(3)}{-x}$$

$$= F'(3) + F'(3) = 2F'(3)$$

이때 $F'(x) = f(x)$ 이므로

$$2F'(3) = 2f(3) = 2 \cdot 8 = 16$$

57 정답 ②

해설 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x-2} = f(2)$

$$= 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 2 + 1$$

$$= 3$$

58 정답 11

해설 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t)dt &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x-2} \\ &= F'(2) = f(2) = 11 \end{aligned}$$

59 정답 ③

해설 $F'(t) = f(t)$ 로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x^2 - 9} \int_3^x f(t)dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{F(x) - F(3)}{x-3} \cdot \frac{1}{x+3}$$

$$= \frac{1}{6} F'(3) = \frac{1}{6} f(3)$$

$$= \frac{a+15}{6}$$

$$\text{이때 } \frac{a+15}{6} = 6 \text{이므로}$$

$$a = 21$$

60 정답 2

해설 정적분의 성질을 이해한다.

$$F(x) = \int_2^x (t^2 + 3t - 2)dt \text{라 하면}$$

$$F'(x) = x^2 + 3x - 2$$

$$(\text{준식}) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x^2 - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} \cdot \frac{F(x) - F(2)}{x-2}$$

$$= \frac{1}{4} F'(2) = \frac{1}{4} (2^2 + 3 \cdot 2 - 2) = 2$$